

ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เอกสารประกอบการสอน

040223101 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับคณิตศาสตร์ 1

(Computer Programming for Mathematics 1)

บทที่ 2

ตัวแปร การรับและการแสดงผลข้อมูล

(Variables, Input and Output)

ผู้สอน: รศ.ดร.อนุชิต จิตพัฒนกุล

ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2569

วัตถุประสงค์การเรียนรู้ประจำบท

เมื่อศึกษาบทนี้จบ นักศึกษาสามารถ

- ประกาศและกำหนดค่าให้ตัวแปร พร้อมตั้งชื่อตัวแปรตามกฎของภาษา Python ได้
- จำแนกชนิดข้อมูลพื้นฐาน int, float, str และ bool ได้
- แปลงชนิดข้อมูล (type casting) ด้วยฟังก์ชัน int(), float(), str() ได้
- รับข้อมูลจากผู้ใช้ด้วยฟังก์ชัน input() และแสดงผลด้วย print() ได้
- ใช้ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์และจัดรูปแบบผลลัพธ์ด้วย f-string ได้

CLO: เนื้อหาบทนี้สอดคล้องกับผลลัพธ์การเรียนรู้ของรายวิชา (CLO 2)

บทที่ 2 ตัวแปร การรับและการแสดงผลข้อมูล

โปรแกรมที่มีประโยชน์ต้องสามารถเก็บข้อมูล รับข้อมูลจากผู้ใช้ และแสดงผลลัพธ์ได้ บทนี้จะศึกษา เรื่องตัวแปรซึ่งเปรียบเสมือนกล่องเก็บข้อมูล ชนิดข้อมูลพื้นฐาน การแปลงชนิดข้อมูล ตลอดจนการรับและแสดงผลข้อมูล ซึ่งเป็นหัวใจของแบบจำลอง IPO ที่กล่าวถึงในบทที่ 1

2.1 ตัวแปรและการกำหนดค่า

ตัวแปร (variable) คือชื่อที่ใช้อ้างถึงข้อมูลที่เก็บอยู่ในหน่วยความจำ การกำหนดค่าให้ตัวแปรใช้ เครื่องหมาย = โดยมีรูปแบบคือ ชื่อตัวแปร = ค่า ความหมายคือ "นำค่าทางขวาไปเก็บไว้ในตัวแปรทางซ้าย" ไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับทางคณิตศาสตร์

ไฟล์ 02variable.py

```
x = 25.2
name = "Somchai"
age = 19
print(x)
print(name)
print(age)
```

ผลลัพธ์:

```
25.2
Somchai
19
```

2.2 กฎการตั้งชื่อตัวแปร

การตั้งชื่อตัวแปรใน Python มีกฎดังนี้

- ประกอบด้วยตัวอักษร A-Z, a-z, ตัวเลข 0-9 และเครื่องหมายขีดล่าง _ เท่านั้น
- ห้ามขึ้นต้นด้วยตัวเลข (เช่น 1score ผิด แต่ score1 ถูก)
- ห้ามมีช่องว่างหรือเครื่องหมายพิเศษ เช่น @ # %
- ตัวพิมพ์ใหญ่และตัวพิมพ์เล็กถือว่าต่างกัน (case-sensitive) เช่น itp, Itp, iTp เป็นคนละตัวแปรกัน
- ห้ามใช้คำสงวน (keyword) ของภาษา เช่น if, for, while, True, class

ไฟล์ 02cases.py

```
itp = 100
Itp = False
iTp = 5.782
print(itp, Itp, iTp) # เป็นตัวแปร 3 ตัวที่ต่างกัน
```

ผลลัพธ์:

```
100 False 5.782
```

ข้อแนะนำ: ควรตั้งชื่อตัวแปรให้สื่อความหมาย เช่น radius, total_score แทนการใช้ a, b, c เพื่อให้โปรแกรมอ่าน เข้าใจง่าย และบำรุงรักษาได้สะดวก

2.3 ชนิดข้อมูลพื้นฐาน

Python กำหนดชนิดข้อมูลให้ตัวแปรโดยอัตโนมัติตามค่าที่กำหนด ชนิดข้อมูลพื้นฐานที่ใช้อยู่ ได้แก่

ชนิดข้อมูล	ความหมาย	ตัวอย่างค่า
int	จำนวนเต็ม	10 -123 0
float	จำนวนจริง (ทศนิยม)	3.14159 1.414 -0.5
str	สายอักขระ (ข้อความ)	"Hello" 'Python'
bool	ค่าตรรกะ จริง/เท็จ	True False

เราสามารถตรวจสอบชนิดข้อมูลของตัวแปรได้ด้วยฟังก์ชัน `type()`

ไฟล์ 02type.py

```
a = 10
b = 3.14
c = "Python"
d = True
print(type(a))
print(type(b))
print(type(c))
print(type(d))
```

ผลลัพธ์:

```
<class 'int'>
<class 'float'>
<class 'str'>
<class 'bool'>
```

2.4 การกำหนดค่าใหม่และการกำหนดหลายตัวแปร

ตัวแปรสามารถเปลี่ยนค่าและเปลี่ยนชนิดได้ในระหว่างการทำงานของโปรแกรม โดยค่าใหม่จะแทนที่ค่าเดิม

ไฟล์ 02reassign.py

```
x = 50
print(x)
x = 7
print(x)
x = "Baby"
print(x)
```

ผลลัพธ์:

```
50
7
Baby
```

Python ยังกำหนดค่าให้หลายตัวแปรพร้อมกันได้ ทั้งแบบกำหนดค่าเดียวกันและกำหนดค่าต่างกัน

ไฟล์ 02multiple.py

```
x = y = z = 28
print(x, y, z)

a, b, c = 3.56, 2, "Uncle"
print(a, b, c)
```

ผลลัพธ์:

```
28 28 28
3.56 2 Uncle
```

2.5 การแปลงชนิดข้อมูล (Type Casting)

บางครั้งเราต้องแปลงข้อมูลจากชนิดหนึ่งเป็นอีกชนิดหนึ่ง โดยใช้ฟังก์ชัน `int()`, `float()`, `str()` และ `bool()` ตัวอย่างเช่นการแปลงข้อความตัวเลขที่รับจากผู้ใช้ให้เป็นตัวเลขเพื่อนำไปคำนวณ

ไฟล์ 02typecast.py

```
x = 3.54
print(int(x))          # ตัดทศนิยมทิ้ง เหลือจำนวนเต็ม
print(float(5))        # จำนวนเต็มเป็นทศนิยม
print(str(100))        # ตัวเลขเป็นข้อความ
print(int("25") + 5)   # ข้อความตัวเลขเป็น int แล้วบวก
```

ผลลัพธ์:

```
3
5.0
100
30
```

ระวัง: int() จะ ตัดทศนิยมทิ้ง ไม่ใช้การปัดเศษ เช่น int(3.99) ได้ 3 ไม่ใช่ 4 หากต้องการปัดเศษให้ใช้ ฟังก์ชัน round() แทน เช่น round(3.99) ได้ 4

2.6 การรับข้อมูลจากผู้ใช้ด้วย input()

ฟังก์ชัน input() ใช้รับข้อมูลจากแป้นพิมพ์ โดยข้อความที่ใส่ในวงเล็บจะแสดงเป็นคำชี้แจงให้ผู้ใช้ ค่าที่ได้จาก input() จะเป็นชนิด str (ข้อความ) เสมอ หากต้องการนำไปคำนวณต้องแปลงชนิดก่อน

ไฟล์ 02input.py

```
name = input("กรุณาใส่ชื่อ: ")
age = int(input("กรุณาใส่อายุ: "))
print("สวัสดีคุณ", name)
print("ปีหน้าคุณจะมีอายุ", age + 1, "ปี")
```

ผลลัพธ์:

```
กรุณาใส่ชื่อ: Somchai
กรุณาใส่อายุ: 19
สวัสดีคุณ Somchai
ปีหน้าคุณจะมีอายุ 20 ปี
```

2.7 ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์

Python มีตัวดำเนินการ (operator) ทางคณิตศาสตร์ดังนี้ การคำนวณเป็นไปตามลำดับความสำคัญทาง คณิตศาสตร์ (วงเล็บ ยกกำลัง คูณ/หาร บวก/ลบ)

ตัวดำเนินการ	ความหมาย	ตัวอย่าง	ผลลัพธ์
+	บวก	7 + 3	10
-	ลบ	7 - 3	4
*	คูณ	7 * 3	21
/	หาร (ได้ทศนิยม)	7 / 2	3.5
//	หารปัดเศษลง	7 // 2	3
%	เศษจากการหาร (มอดุโล)	7 % 2	1
**	ยกกำลัง	7 ** 2	49

ไฟล์ 02operator.py

```
a = 17
b = 5
print("ผลหาร =", a // b)
print("เศษ =", a % b)
print("a ยกกำลัง 2 =", a ** 2)
```

ผลลัพธ์:

```
ผลหาร = 3
เศษ = 2
a ยกกำลัง 2 = 289
```

2.8 การจัดรูปแบบผลลัพธ์ด้วย f-string

การแสดงผลที่อ่านง่ายทำได้ด้วย **f-string** โดยเติมตัวอักษร f หน้าัญประกาศ แล้วใส่ชื่อตัวแปรไว้ใน วงเล็บปีกกา { } สามารถกำหนดจำนวนทศนิยมได้ด้วย :.2f (ทศนิยม 2 ตำแหน่ง)

ไฟล์ 02fstring.py

```
r = 5
pi = 3.14159
area = pi * r ** 2
print(f"รัศมี {r} หน่วย มีพื้นที่วงกลม = {area:.2f} ตารางหน่วย")
```

ผลลัพธ์:

```
รัศมี 5 หน่วย มีพื้นที่วงกลม = 78.54 ตารางหน่วย
```

2.9 ตัวอย่างประยุกต์: โปรแกรมคำนวณค่าเฉลี่ย

รวมความรู้ทั้งบทเข้าด้วยกัน เขียนโปรแกรมรับคะแนนสอบ 3 ครั้งแล้วหาค่าเฉลี่ย

ไฟล์ 02average.py

```
s1 = float(input("คะแนนครั้งที่ 1: "))
s2 = float(input("คะแนนครั้งที่ 2: "))
s3 = float(input("คะแนนครั้งที่ 3: "))
avg = (s1 + s2 + s3) / 3
print(f"คะแนนเฉลี่ย = {avg:.2f}")
```

ผลลัพธ์:

```
คะแนนครั้งที่ 1: 80
คะแนนครั้งที่ 2: 75
คะแนนครั้งที่ 3: 91
คะแนนเฉลี่ย = 82.00
```

2.10 สรุปท้ายบท

ตัวแปรใช้เก็บข้อมูลและกำหนดค่าด้วยเครื่องหมาย = ชนิดข้อมูลพื้นฐานมี int, float, str และ bool เราแปลงชนิดข้อมูลด้วย int(), float(), str() รับข้อมูลด้วย input() (ได้ str เสมอ) และแสดงผลด้วย print() พร้อมจัดรูปแบบด้วย f-string ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ที่ควรจำเป็นพิเศษคือ // (หารปัดเศษ) และ % (เศษ) ซึ่งจะใช้บ่อยมากในบทต่อ ๆ ไป

แบบฝึกหัดท้ายบท

1. จงบอกว่าชื่อตัวแปรต่อไปนี้ถูกต้องหรือไม่ พร้อมเหตุผล: 2name, total_score, my-age, _value, class
2. จงเขียนโปรแกรมรับรัศมีวงกลมจากผู้ใช้ แล้วแสดงเส้นรอบวง ($2\pi r$) และพื้นที่ (πr^2) ทศนิยม 2 ตำแหน่ง
3. จงเขียนโปรแกรมรับเลขจำนวนเต็มหนึ่งจำนวน แล้วแสดงว่าผลหารและเศษเมื่อหารด้วย 7 เป็นเท่าใด
4. จงเขียนโปรแกรมรับอุณหภูมิเป็นองศาเซลเซียส แล้วแปลงเป็นองศาฟาเรนไฮต์ ($F = C \times 9/5 + 32$)
5. จงอธิบายว่าเหตุใดผลของ int(input()) จึงต่างจาก input() เฉย ๆ

เฉลยแบบฝึกหัดบทที่ 2 (เฉพาะข้อเขียนโปรแกรม)

ข้อ 2

```
r = float(input("ใส่รัศมี: "))
pi = 3.14159
print(f"เส้นรอบวง = {2 * pi * r:.2f}")
print(f"พื้นที่ = {pi * r ** 2:.2f}")
```

ผลลัพธ์:

```
ใส่รัศมี: 7
เส้นรอบวง = 43.98
พื้นที่ = 153.94
```

ข้อ 3

```
n = int(input("ใส่จำนวนเต็ม: "))
print(f"ผลหาร = {n // 7}, เศษ = {n % 7}")
```

ผลลัพธ์:

```
ใส่จำนวนเต็ม: 50
ผลหาร = 7, เศษ = 1
```

ข้อ 4

```
c = float(input("องศาเซลเซียส: "))
f = c * 9 / 5 + 32
print(f"= {f:.2f} องศาฟาเรนไฮต์")
```

ผลลัพธ์:

```
องศาเซลเซียส: 37
= 98.60 องศาฟาเรนไฮต์
```